# 安装新节点

## System Manager Classic

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/expansion/task_installing_controllers.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安装新节点 . . . . . 1
安装控制器 . . . . . 1
配置节点管理 LIF . . . . . 1
升级或降级节点 . . . . . 2
确保已启用硬件级 HA . . . . . 3
使用 System Manager 向集群添加节点 . . . . . 4
使用命令行界面将节点加入集群 . . . . . 5

# 安装新节点

准备好集群后，您必须安装控制器并配置节点管理 LIF 。如果控制器运行的 ONTAP 版本与现有集群不同，或者经过重新利用且缺少硬件级 HA ，则必须在维护模式下解决这些问题。最后，您可以将节点加入集群。

## 安装控制器

安装要添加到现有集群的控制器时，必须按照相应的 _Installation and Setup Instructions_ 中 的前三个步骤进行操作。

> 关于此任务
>
> 从 ONTAP 9.0 开始，新硬件默认启用 HA 模式。

步骤

1. 获取计划添加到集群的控制器模块的 FAS 型号的 *Installation and Setup Instructions*。
   - 对于新控制器模块，包装盒中提供了相关文档。
   - 对于重新利用的控制器模块，您可以下载此文档。https://mysupport.netapp.com/site/docs-and-kb["NetApp 文档"]
2. 按照 _Prepare for installation_section 进行操作，但以下情况除外：
   - 您可以跳过有关下载软件或工作表的任何说明。
   - 您必须提供串行控制台连接，即使 _Installation and Setup Instructions_中 未提及此连接也是如此。

     您需要一个串行控制台，因为您必须使用 nodeshell 命令行界面配置节点管理 LIF 。

   如果 ONTAP 部分未提及串行控制台，您可以查看 7- 模式部分。
3. 按照 *Install hardware* 部分进行操作。
4. 按照 *Cable storage* 部分进行操作。
5. 跳过 *complete System Setup* 部分的大部分内容，但以下情况除外：
   - 如果需要，您必须打开所有磁盘架的电源并检查 ID 。
   - 您必须为串行控制台布线，以便可以访问节点。

     如果 ONTAP 部分未提及串行控制台，您可以查看 7- 模式部分。
6. 跳过 _complete configuration_section 。

## 配置节点管理 LIF

物理安装控制器模块后，您可以打开每个控制器模块的电源并配置其节点管理 LIF 。

您必须在两个节点上执行此操作步骤。

步骤

1. 通过串行控制台访问控制器模块。
2. 打开控制器模块的电源，并等待节点启动，此时集群设置向导将在控制台上自动启动。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
   Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

3. 按照基于 Web 的集群设置向导中的提示，使用先前收集的网络信息配置节点管理 LIF 。
4. 完成节点管理 LIF 配置后，键入 `exit` 退出设置向导并完成管理任务。

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line
interface:
exit
```

5. 以 `admin` 用户身份登录到此节点，不需要密码。

```
Tue Mar 4 23:13:33 UTC 2015
login: admin
*******************************************************
* This is a serial console session. Output from this *
* session is mirrored on the SP console session.     *
```

6. 对新安装的第二个控制器模块重复整个操作步骤。

# 升级或降级节点

在将新安装的节点加入集群之前，您必须确保它们运行的 ONTAP 版本与集群运行的版本相同。如果节点运行的版本不同，则必须升级或降级节点以与集群匹配。

步骤

1. 确定集群上安装的 ONTAP 版本： `cluster image show`

2. 查看节点上的当前 ONTAP 版本：
   a. 在第一个节点上，查看软件版本： `ssystem node image show`

```
::*> system node image show
                  Is      Is                                Install
Node      Image   Default Current Version                   Date
-------- ------- ------- ------- -------------------------
-------------------
localhost
          image1  false   false   9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
          image1  true    true    9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
2 entries were displayed.
```

   b. 对第二个节点重复上述步骤。
3. 比较集群和节点上的 ONTAP 版本，然后执行以下操作之一：
   - 如果集群和节点上的 ONTAP 版本相同，则无需升级或降级。
   - 如果集群和节点上的 ONTAP 版本不同，则可以 "升级 ONTAP" 在使用早期版本的节点上，也可以 "还原 ONTAP" 适用于安装了更高版本的节点。

# 确保已启用硬件级 HA

## 如果重新使用新安装的控制器模块，而不是新安装的控制器模块，则必须进入维护模式，并确保其 HA 状态设置为 HA 。

如果您使用的是新控制器模块，则可以跳过此操作步骤，因为默认情况下已启用 HA 。否则，必须在两个节点上执行此操作步骤。

步骤

1. 在第一个节点上，进入维护模式：
   a. 输入 `halt` 退出 nodeshell 。

      此时将显示 LOADER 提示符。

   b. 输入 `boot_ontap maint` 以进入维护模式。

      显示某些信息后，将显示维护模式提示符。
2. 在维护模式下，确保控制器模块和机箱处于 HA 状态：
   a. 输入 `ha-config show` 以显示控制器模块和机箱的 HA 状态。
   b. 如果控制器的显示状态不是 `HA` ，请输入 `ha-config modify controller ha` 。
   c. 如果显示的机箱状态不是 `HA` ，请输入 `ha-config modify chassis ha` 。

d. 输入 `ha-config show` ，验证是否已在控制器模块和机箱上启用 HA 。

3. 返回到 ONTAP：
   a. 输入 `halt` 退出维护模式。
   b. 输入 `boot_ontap` 以启动 ONTAP
   c. 等待节点启动，集群设置向导将在控制台上自动启动。
   d. 按四次 Enter 接受节点管理 LIF 的现有设置。
   e. 以 `admin` 用户身份登录到此节点，不需要密码。
4. 在要添加到集群的另一个节点上重复此操作步骤。

# 使用 System Manager 向集群添加节点

您可以使用 System Manager 通过向现有集群添加节点来增加存储系统的大小和功能。如果有效集群版本为 ONTAP 9.2 ，则系统管理器会自动启用此功能。

开始之前

- 必须使用缆线将新的兼容节点连接到集群。

  网络窗口仅会列出默认广播域中的端口。

- 集群中的所有节点都必须已启动且正在运行。
- 所有节点的版本必须相同。

步骤

1. 将新的兼容节点添加到集群：

| 如果您 … | 执行此操作 … |
| --- | --- |
| 未登录到 System Manager | a. 登录到系统管理器。<br>System Manager 会在登录时自动检测新的兼容节点。System Manager 会提示您将新的兼容节点添加到集群中。<br>b. 单击 * 将节点添加到集群 * 。<br>c. 修改节点的名称。<br>d. 指定节点许可证。<br>e. 单击 * 提交并继续 * 。 |

| | |
|---|---|
| 已登录到 System Manager | a. 根据您运行的 System Manager 版本，执行以下步骤之一：<br>◦ ONTAP 9.4 或更早版本：单击 * 配置 * > * 集群扩展 * 。<br>◦ 从 ONTAP 9.5 开始：单击 * 配置 * > * 集群 * > * 扩展 * System Manager 将搜索新添加的节点。如果显示任何警告，则必须先修复这些警告，然后再继续操作。如果发现新的兼容节点，请继续执行下一步。<br>b. 修改节点的名称。<br>c. 指定节点许可证。<br>d. 单击 * 提交并继续 * 。 |

# 使用命令行界面将节点加入集群

新安装的控制器模块准备就绪后，您可以使用 `cluster setup` 命令将每个控制器模块添加到集群中。

关于此任务

- 您必须在两个节点上执行此操作步骤。
- 您必须一次加入一个节点，而不能同时加入。

步骤

1. 在命令行界面提示符处使用 `cluster setup` 命令启动集群设置向导。

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

> 有关使用基于 GUI 的集群设置向导的说明，请参见 使用 System Manager 向集群添加节点。

2. 按 Enter 键以使用命令行界面完成此任务。当系统提示您创建新集群或加入现有集群时，输入 `join` 。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

3. 当系统提示您配置现有集群接口时，按 `Enter` 接受该配置。

```
Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e1a     9000    169.254.87.75   255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]:
```

4. 按照提示加入现有集群。

```
Step 1 of 3: Join an Existing Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter the name of the cluster you would like to join [cluster1]:
cluster1

Joining cluster cluster1

Starting cluster support services ..

This node has joined the cluster cluster1.

Step 2 of 3: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

SFO will be enabled when the partner joins the cluster.

Step 3 of 3: Set Up the Node

Cluster setup is now complete.
```

节点将自动重命名，以便与集群名称匹配。

5. 在集群上，使用 `cluster show` 命令验证节点是否属于集群。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
3 entries were displayed.
```

6. 重复步骤 #stef_3D8223C5AC7145EE8C9A9397270D0610 到 #stef_F6678CB6B1A94A08F86F83BA8BA8E35 新安装的第二个控制器模块。

在第二个节点上，集群设置向导在以下方面有所不同：

- 它默认加入现有集群，因为其配对集群已属于某个集群。
- 它会自动在两个节点上启用存储故障转移。

7. 使用 `storage failover show` 命令验证是否已启用存储故障转移并可执行存储故障转移。

   以下输出显示已在集群的所有节点上启用存储故障转移，并且可以执行此操作，包括新添加的节点：

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node           Partner          Possible State
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
cluster1-1     cluster1-2     true     Connected to cluster1-2
cluster1-2     cluster1-1     true     Connected to cluster1-1
cluster1-3     cluster1-4     true     Connected to cluster1-3
cluster1-4     cluster1-3     true     Connected to cluster1-4
4 entries were displayed.
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。